

AI 教学词汇助手 | PRD (初版设想)

版本：V0.1 | 定位：面向一对一英语老师的课堂词汇 workflow 工具

1. 项目背景

一对一英语老师在真实教学中，经常会遇到这样一条碎片化 workflow：课上临时记录生词、课中快速复习、课后整理词单、生成练习、补课堂反馈。单个动作都不复杂，但累计很耗时，也容易因为忙乱而遗漏。

本产品的核心想法，是把“课堂词汇”作为入口，把录词、词单管理、课堂展示、作业生成和反馈生成串起来，做成一个老师自己就能用的小型 AI 教学助手。

2. 产品目标

- 帮助老师在上课时极快地记录本节课顺带积累的生词，而不是事后回忆。
- 让这些生词自动沉淀为可复用的词单，而不是散落在聊天记录、纸面或笔记里。
- 提供适合课堂投屏的大屏展示模式，把词单直接变成教学教具。
- 在课后自动生成可直接复制使用的作业、拓展内容和一小段课后反馈。
- 尽量减少老师的二次编辑成本，让 AI 输出更接近可直接发送的成品。

3. 目标用户与典型场景

目标用户：一对一英语老师、兼职英语老师、小型工作室老师。

典型场景：

- 课上：遇到学生不会的词，老师快速录入单词并补全释义。
- 课中：老师把本节词单投屏/全屏展示，带学生做口头回忆或快速翻卡。
- 课后：基于本节词单生成小作业、短文、阅读材料或单词表。
- 反馈：老师输出一小段课堂词汇反馈，补充到整体课后总结中。

4. 产品原则

- 课中优先：课上页面必须极简、快、少思考。
- 词单中心：课堂录入与文件导入都统一沉淀为“词单”。
- 教具优先：闪卡不是普通刷题页，而是课堂展示模式。
- 成品输出：AI 生成结果尽量是纯文本成品，不是 Markdown 草稿。
- 老师主导：AI 提供草稿和归纳，最终判断权保留给老师。

5. 信息架构（初步）

- 课堂记录
- 词单/词库管理
- 课堂展示（投屏闪卡）
- 课后生成（作业 / 学习单 / 反馈）
- 设置（API、默认年级、导出规则等）

6. 功能设计（初步设想）

6.1 课堂记录

功能目的：让老师在上课时以最低成本记录本节课顺带出现的生词。

初步设想：

- 先选择当前学生与本节课日期。
- 老师输入英文单词或短语后，系统自动检索释义，支持人工修改。
- 加入本节课后，单词会进入“本节词单”，同时写入学生历史记录。
- 每个词条可附带：中文释义、备注、是否重点、是否顽固词。

设计取舍：课堂记录页面只放最核心动作，不堆复杂设置，目标是老师上课时几秒内完成一次录入。

6.2 词单/词库管理

功能目的：把零散生词统一管理成可筛选、可复用的词单。

初步设想：

- 词条来源分为两类：课堂录入、文件导入。
- 词单维度支持按学生、日期、来源、掌握状态查看。
- 老师可以手动编辑词义、删除词条、标记重点词或顽固词。
- 后续所有复习、生成与导出，都基于词单进行。

设计取舍：统一“词单”概念，避免功能只围绕“某节课”展开，增加灵活性。

6.3 文件导入词表

功能目的：支持老师把课标词表、教材词表、讲义词表导入系统，不必完全依赖手输。

初步设想：

- 支持上传 PDF、Word/docx、txt。
- 系统先抽取候选单词，再让老师在预览页勾选确认。
- 导入前可选择加入某个学生词单，或创建一个独立词表。
- 导入后可自动补全释义，并支持与课堂词单一起参与复习。

设计取舍：文件导入不追求一步到位自动入库，而是强调“先抽取、再确认”，避免噪音文本污染词库。

6.4 课堂展示（投屏闪卡）

功能目的：把词单直接变成课堂教具，支持投屏大屏展示。

初步设想：

- 老师先在设置页选择复习来源：本节课、某个词单、全部词、顽固词。
- 开始后进入全屏展示模式，隐藏导航、统计和无关按钮。
- 正面显示单词及“认识”“不认识”按钮；翻面后显示释义、词性、可选例句。
- 显示很轻的页码提示，例如 3/12。
- 老师端可保留上一张、下一张、翻面、标记顽固词等控制。

设计取舍：这里不是普通背单词页，而是 PPT 式课堂展示模式，优先保证学生聚焦。

6.5 闪卡掌握记录

功能目的：沉淀学生对词汇的即时掌握情况，供后续复习与反馈使用。

初步设想：

- 老师可记录学生对某个词“认识 / 不认识 / 反应慢”。
- 多次课堂展示后，可形成顽固词、已掌握词、待复习词。
- 这些掌握数据将作为反馈生成和后续复习排序的重要依据。

设计取舍：课堂上不追求复杂统计图，而是沉淀简单、可复用的掌握标签。

6.6 作业生成

功能目的：老师基于本节词单快速产出可直接发给学生的课后练习。

初步设想：

- 输入：本节词单、学生年级、难度等级、是否包含顽固词。
- 输出类型：词义回忆、选词填空、句子翻译、小短文、阅读理解、完形填空。
- 输出必须为纯文本成品，不出现 Markdown 符号。
- 作业内容支持复制、导出，并预留 Word 模板能力。

设计取舍：重点不是生成很“花”的题，而是生成老师可以少改甚至直接发的内容。

6.7 课堂反馈生成

功能目的：自动补一小段与词汇积累相关的课后反馈，供老师拼接到整体总结中。

初步设想：

- 反馈不是整节课复述，也不是逐词解释。
- 重点总结：本节顺带积累了哪些词、有没有可归纳的共性/易错点、闪卡复习后的掌握情况、是否有顽固词。
- 口吻要求：自然专业，不卑不亢，篇幅短，像老师会发给家长的一小段话。
- 如果没有明显规律，不强行归纳；如果没有足够掌握数据，也不虚构。

设计取舍：反馈要像“观察总结”，不是“AI 小作文”。

6.8 单词表/学习单导出

功能目的：把词单或作业整理成更正式的发放材料。

初步设想：

- 支持导出单词表、课后作业、学习单。
- 优先提供可复制文本，后续支持固定格式 Word 导出。
- 同一份内容可有“直接发送版”和“正式打印版”两种输出形态。

7. AI 输出规范（初版）

- 所有生成内容默认面向“老师直接复制使用”的场景。
- 默认输出纯文本，不出现 #、**、---、代码块等 Markdown 符号。
- 内容应简洁、自然、少装饰，减少老师二次编辑。
- 前端保留统一清洗函数，对异常格式进行兜底处理。

8. 数据对象（初版）

- 学生 Student：姓名、年级、备注。
- 课程 Lesson：日期、学生、课程备注。
- 词条 VocabItem：单词、释义、词性、来源、备注、重点/顽固标签。
- 词单 WordList：名称、来源、关联学生、包含词条。
- 复习记录 ReviewRecord：词条、识别状态、复习时间、是否反复出错。
- 生成内容 GeneratedContent：类型、输入词单、输出文本、导出状态。

9. MVP 范围建议

- 必须做：课堂记录、本节词单、课堂展示模式、基础作业生成、简短课堂反馈。
- 优先级中：文件导入词表、掌握状态沉淀、文本导出规范化。
- 后续再做：固定模板 Word 导出、更复杂的词汇规律归纳、更完整的多学生管理。

10. 当前非目标

- 不做完整 LMS 或通用教务系统。
- 不试图覆盖整节课全部教学内容，只聚焦“词汇工作流”。
- 不追求花哨 AI 能力，优先解决老师高频碎任务。

11. 版本迭代建议

- V0: 原型可跑通, 验证主流程。
- V1: UI 重构、去 Markdown 输出、闪卡教具化。
- V2: 支持词表导入、统一词单体系、反馈更贴近真实老师口吻。
- V3: 模板导出、更多教学场景扩展。

12. 一句话总结

这是一个以“课堂词汇”为入口的 AI 教学工作流工具：课上快录、课中可展示、课后可生成，让老师从零散重复劳动中解放出来。